

12. óra

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

3. fejezet: Hálózati protokollok és kommunikáció



Bevezetés a hálózatok világába

Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Témakörök

A fejezet elvégzését követően a diákok tisztában lesznek a következő fogalmakkal:

- A kommunikáció elősegítésére szolgáló szabályok használata
- A protokollok és szabványügyi szervezetek szerepe a hálózati kommunikációban
- Egy kis- és közepes vállalat hálózatában az eszközök erőforrás elérése

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Tartalomjegyzék

3.1 Kommunikációs szabályok

3.2 Hálózati protokollok és szabványok

3.3 Adatok mozgatása a hálózaton

3.4 Összefoglalás

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

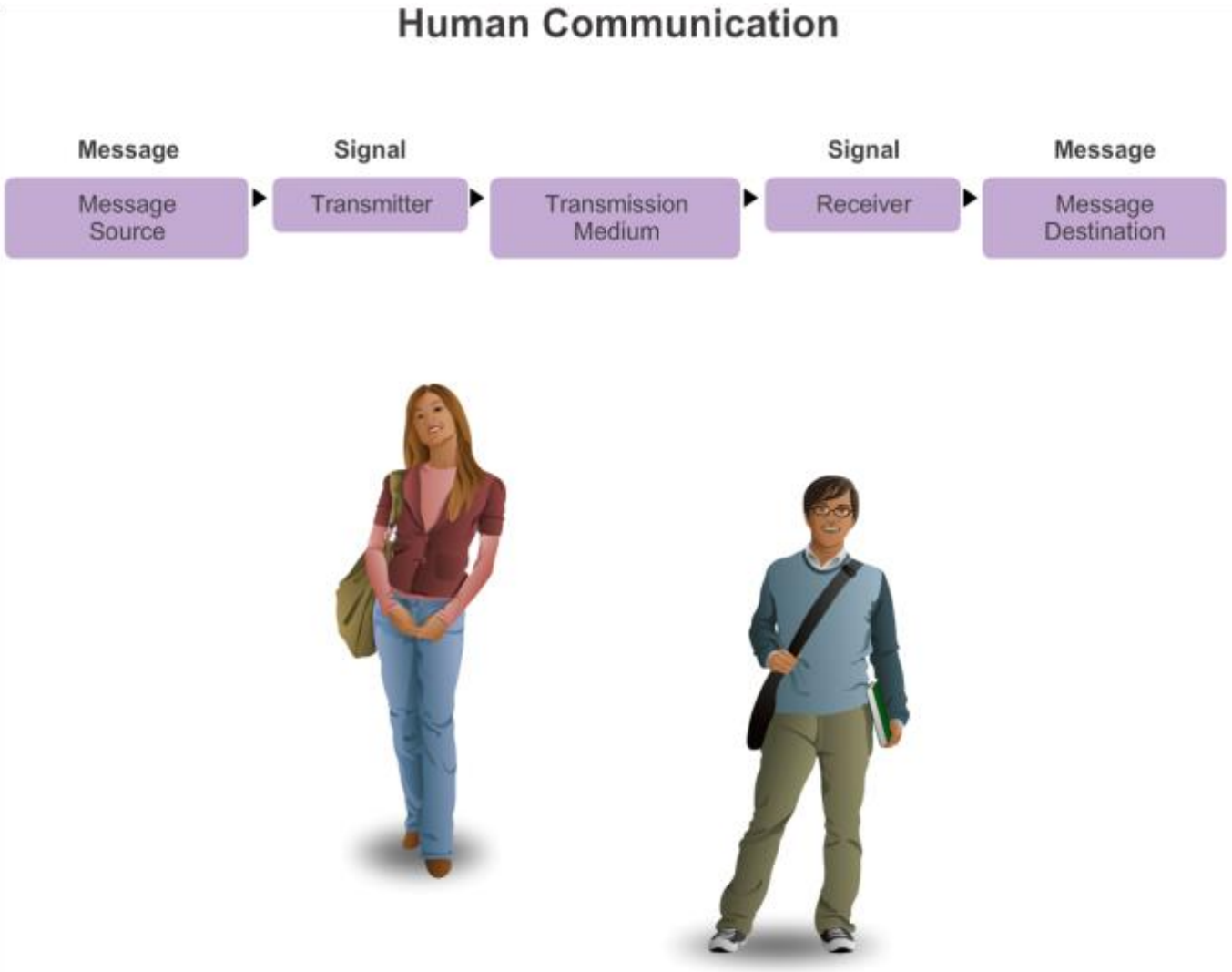
3.1 Kommunikációs szabályok



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Mi a kommunikáció?



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A szabályok létrehozása

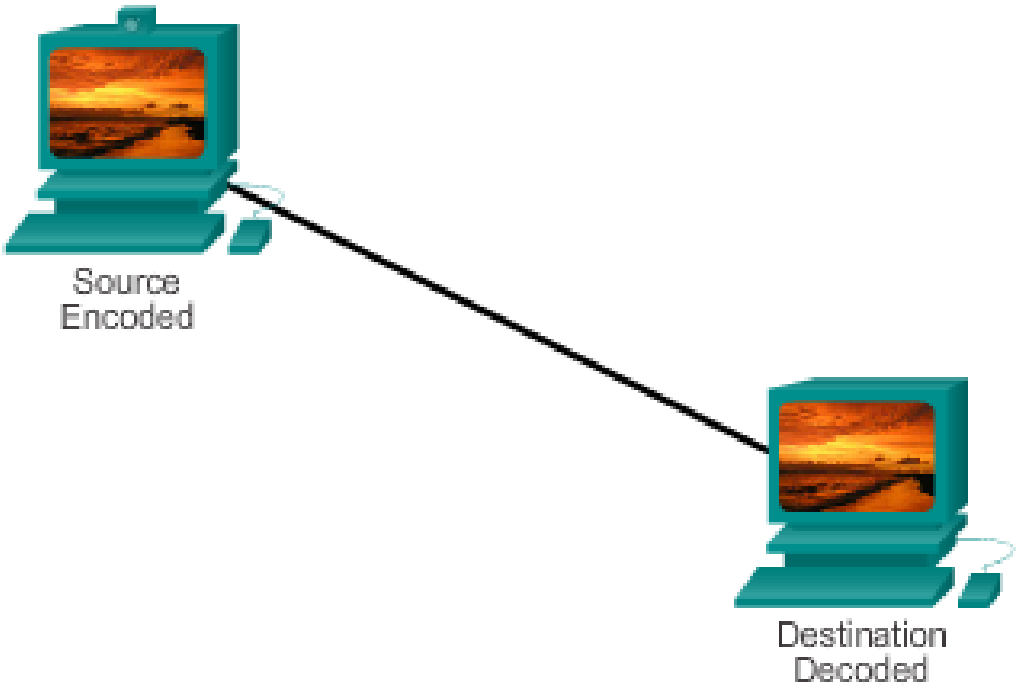
- Azonosított küldő és fogadó
- Egyeztetett módszer a kommunikációra (szemtől szemben, telefonon, levélben, fotón)
- Közös nyelv és nyelvtan
- A kézbesítés sebessége és időzítése
- Megerősítési vagy nyugtázási követelmények

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

A szabályok

Üzenet kódolása





© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Üzenet formázása és a beágyazása

Példa: Egy magánlevél a következő elemeket tartalmazza:

- A címzett azonosítója
- A küldő azonosítója
- Megszólítás, üdvözlés
- Üzenet tartalma
- Zárómondat, az üzenet lezárása
- A küldő azonosítója



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Üzenet mérete

- Amikor egy állomás egy hosszú üzenetet küld egy másiknak a hálózaton keresztül, az üzenet kisebb darabokra tördelése szükséges.
- A forrásállomás a hosszú üzeneteket olyan darabokra tördeli, amik megfelelnek a minimális és maximális méret követelményeknek. Ez az úgynevezett szegmentálás.
- Minden szegmenst a címadatokkal együtt egy külön keretbe ágyazunk, és elküldjük a hálózaton keresztül.
- A fogadó állomás a fogadáshoz és az értelmezéshez az üzeneteket kicsomagolja és újból összerakja.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

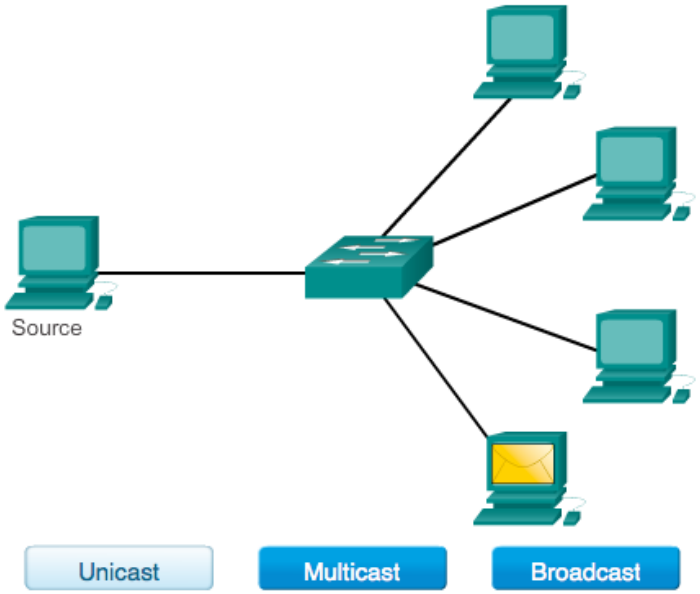
Üzenet időzítése

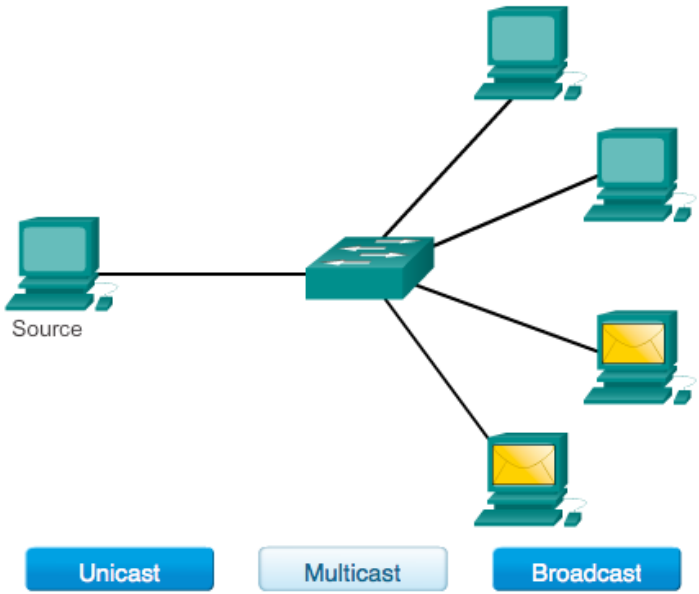
- Hozzáférési mód
- Adatfolyam-vezérlés
- Válaszidő túllépés

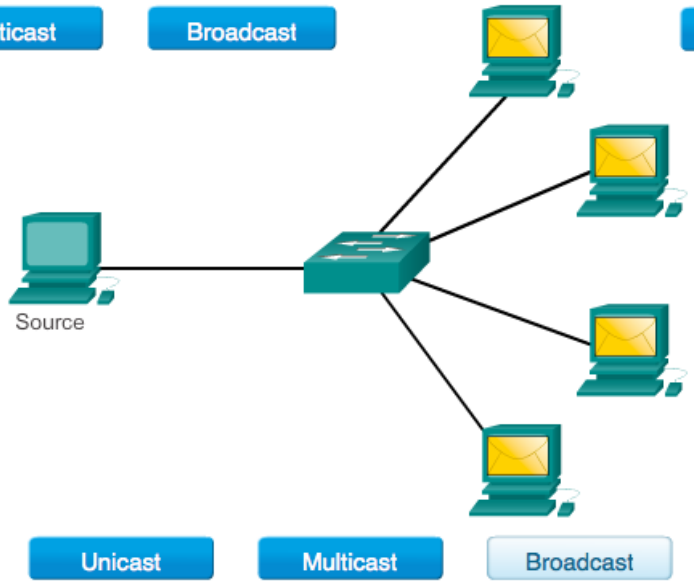
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A szabályok

Üzenet szállítási feltételei







© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



13. óra

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

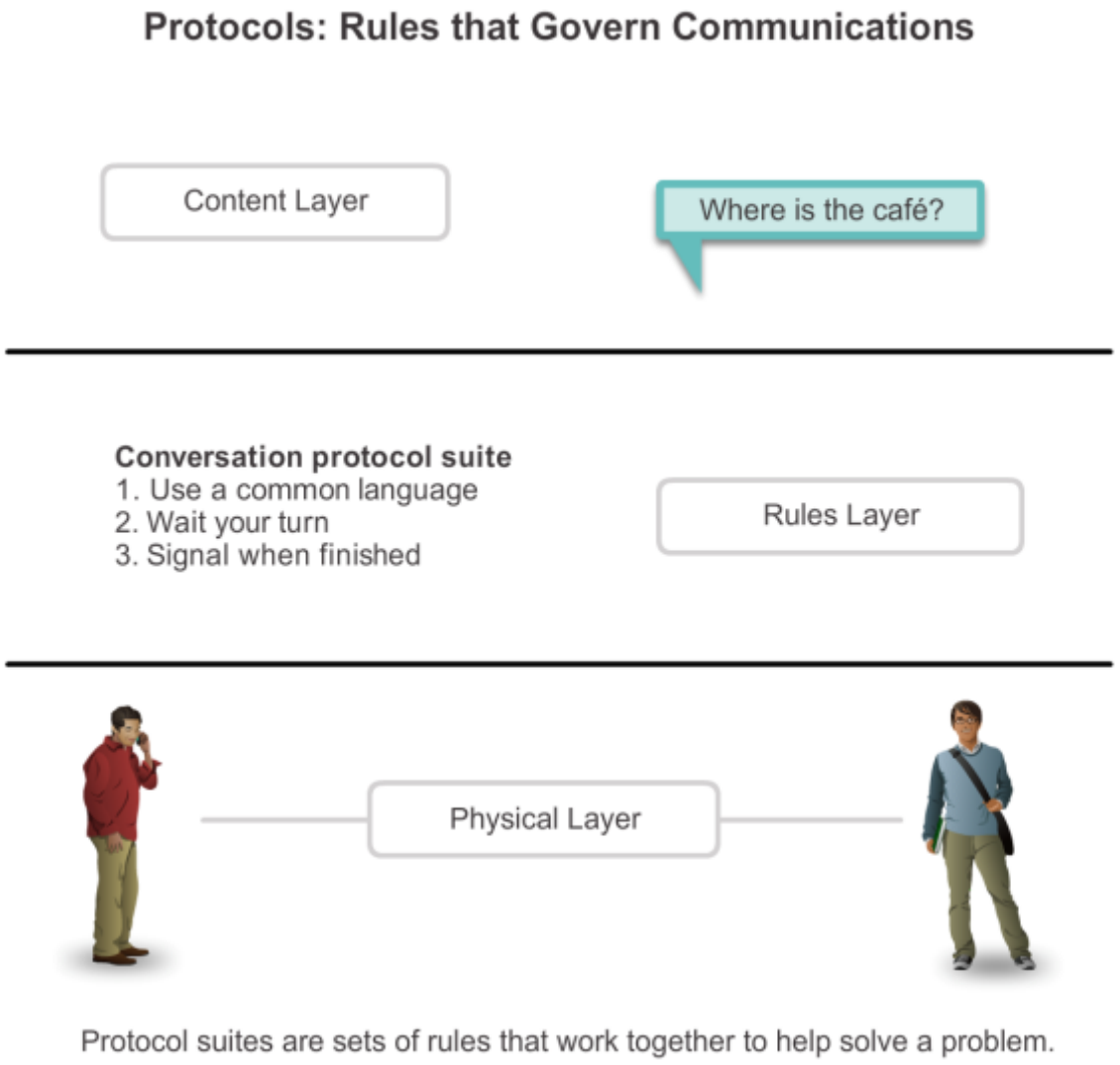
3.2 Hálózati protokollok és szabványok



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Szabályok, amelyek a kommunikációt szabályozzák



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Hálózati protokollok

- Hogyan van az üzenet megformázva vagy strukturálva?
- Az a folyamat, amellyel a hálózati eszközök információkat cserélnek útvonalakról más hálózatokkal.
- Hogyan és mikor kerülnek átadásra a hiba- és rendszerüzenetek a készülékek között?
- Az adatátviteli munkamenetek beállítása és lezárása.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

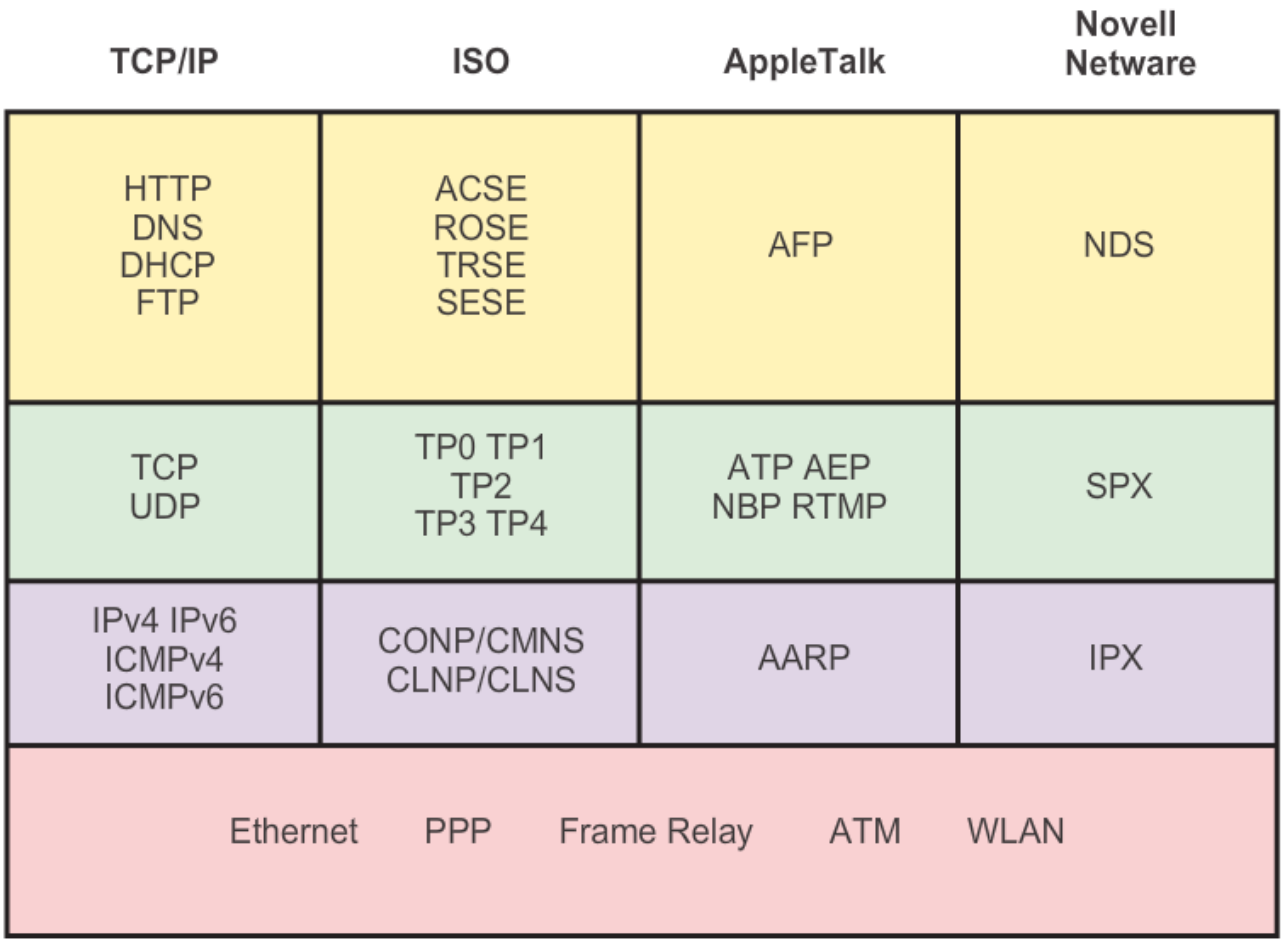
Protokollok kölcsönhatása

- Alkalmazási protokoll – Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
- Szállítási protokoll– Transmission Control Protocol (TCP)
- Internet protokoll– Internet Protocol (IP)
- Hálózatelérési protokollok – Data link & physical layers

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Protokollkészletek és ipari szabványok

Protocol Suites and Industry Standards



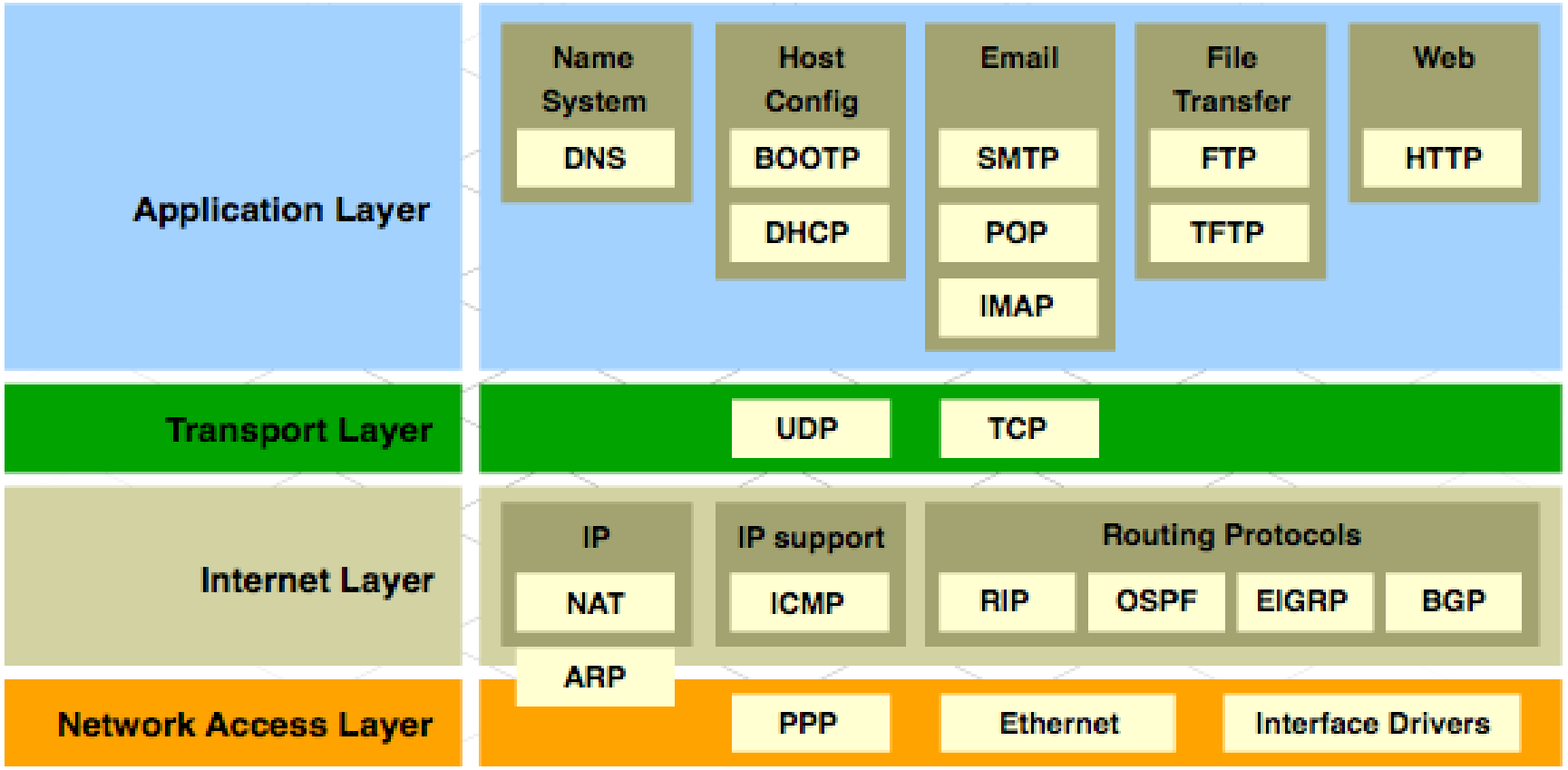
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Az internet létrehozása és a TCP/IP kifejlesztése

- Advanced Research Projects Agency Network (Speciális Kutatási Programok Hivatalának hálózata, ARPANET): Az első csomagkapcsolt hálózat és a mai internet elődje
- 1969: négy helyszínen egymáshoz csatlakozó mainframe számítógépek.
- USA Védelmi Minisztériuma: finanszírozta az ARPANET-et egyetemek és kutató laboratóriumok számára.
- Bolt, Beranek and Newman (BBN): ARPANET kezdeti fejlesztése, az első forgalomirányító létrehozása (Interface Message Processor).
- 1973 Robert Kahn és Vinton Cerf: TCP megalkotása amit az akkori Network Control Program (hálózatvezérlési program, NCP) helyettesítésére tervezték.
- 1978: a TCP-t két protokollra osztották fel: TCP-re és IP-re.
- TCP/IP protokollkészlet: egyéb protokollokkal is bővült, mint a Telnet, az FTP, a DNS …

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

A TCP/IP protokollkészlet és kommunikációs folyamat



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



14. óra

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Nyílt szabványok

- The Internet Society (ISOC)
- The Internet Architecture Board (IAB)
- The Internet Engineering Task Force (IETF)
- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
- The International Organization for Standards (ISO)











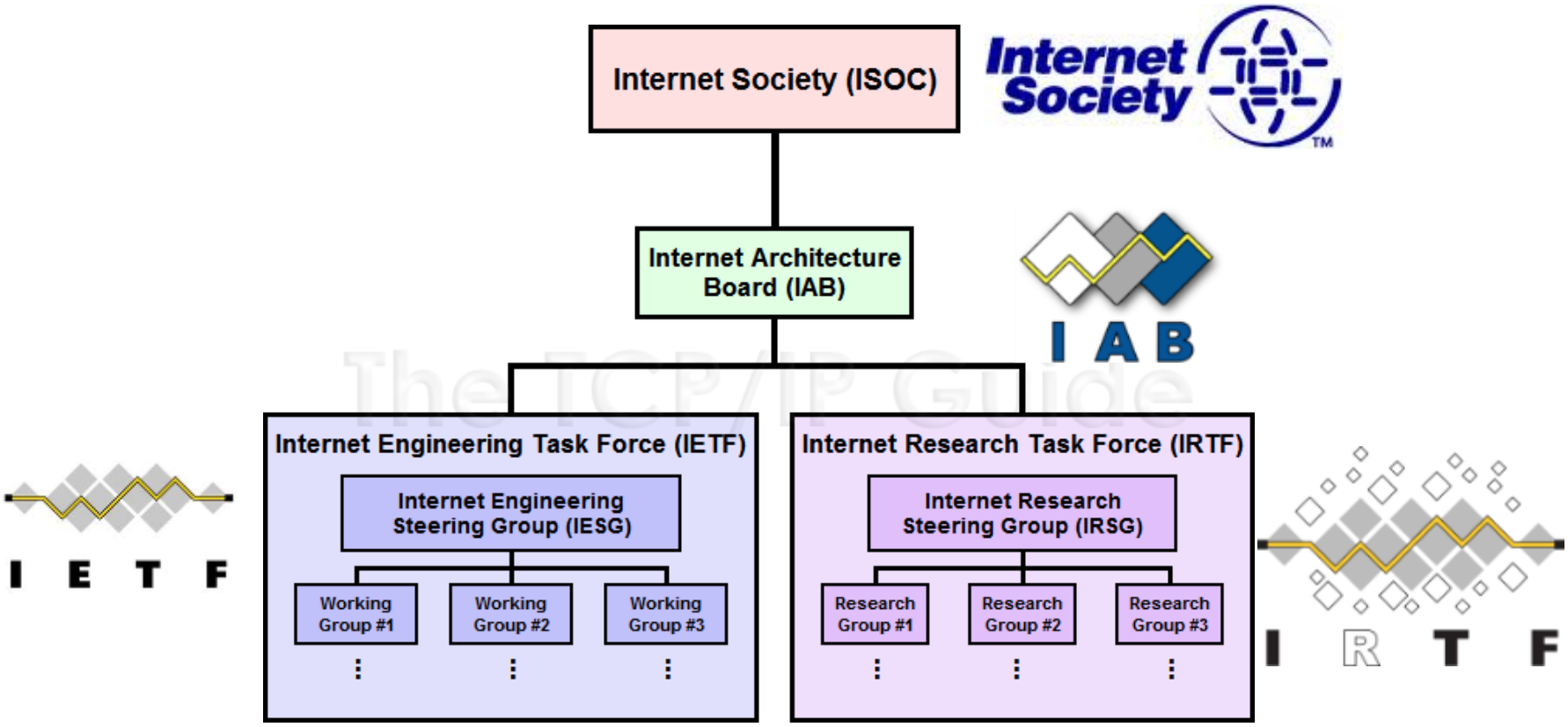




© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Szabványügyi szervezetek

ISOC, IAB és IETF



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Szabványügyi szervezetek

IEEE

- 38 társaság
- 130 folyóirat
- 1300 konferencia évente
- 1300 szabványa és projektje áll fejlesztés alatt
- 400 000 tag
- 160 countries
- IEEE országban
- IEEE 802.11

IEEE 802 Working Groups and Study Groups

- 802.1 Higher Layer LAN Protocols Working Group
- 802.3 Ethernet Working Group
- 802.11 Wireless LAN Working Group
- 802.15 Wireless Personal Area Network (WPAN) Working Group
- 802.16 Broadband Wireless Access Working Group
- 802.18 Radio Regulatory TAG
- 802.19 Wireless Coexistence Working Group
- 802.21 Media Independent Handover Services Working Group
- 802.22 Wireless Regional Area Networks
- 802.24 Smart Grid TAG

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Szabványügyi szervezetek

ISO



OSI Model

7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
2. Data link
1. Physical

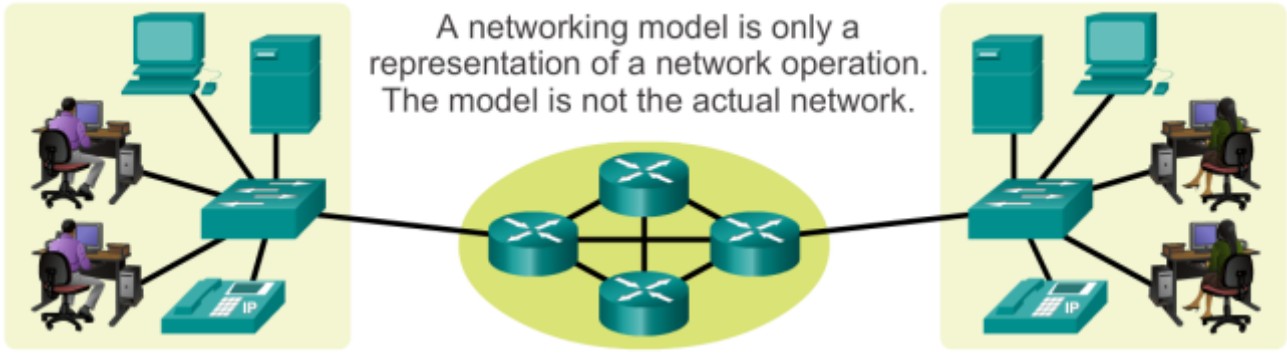
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Egyéb szabványügyi szervezetek

- The Electronic Industries Alliance (EIA)
- The Telecommunications Industry Association (TIA)
- The International Telecommunications Union – Telecommunications Standardization Sector (ITU-T)
- The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
- The Internet Assigned Numbers Authority (IANA)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A rétegmodellek használatának előnyei



OSI Model	TCP/IP Protocol Suite	TCP/IP Model
Application	HTTP, DNS, DHCP, FTP	Application
Presentation		
Session		
Transport	TCP, UDP	Transport
Network	IPv4, IPv6, ICMPv4, ICMPv6	Internet
Data Link	PPP, Frame Relay, Ethernet	Network Access
Physical		

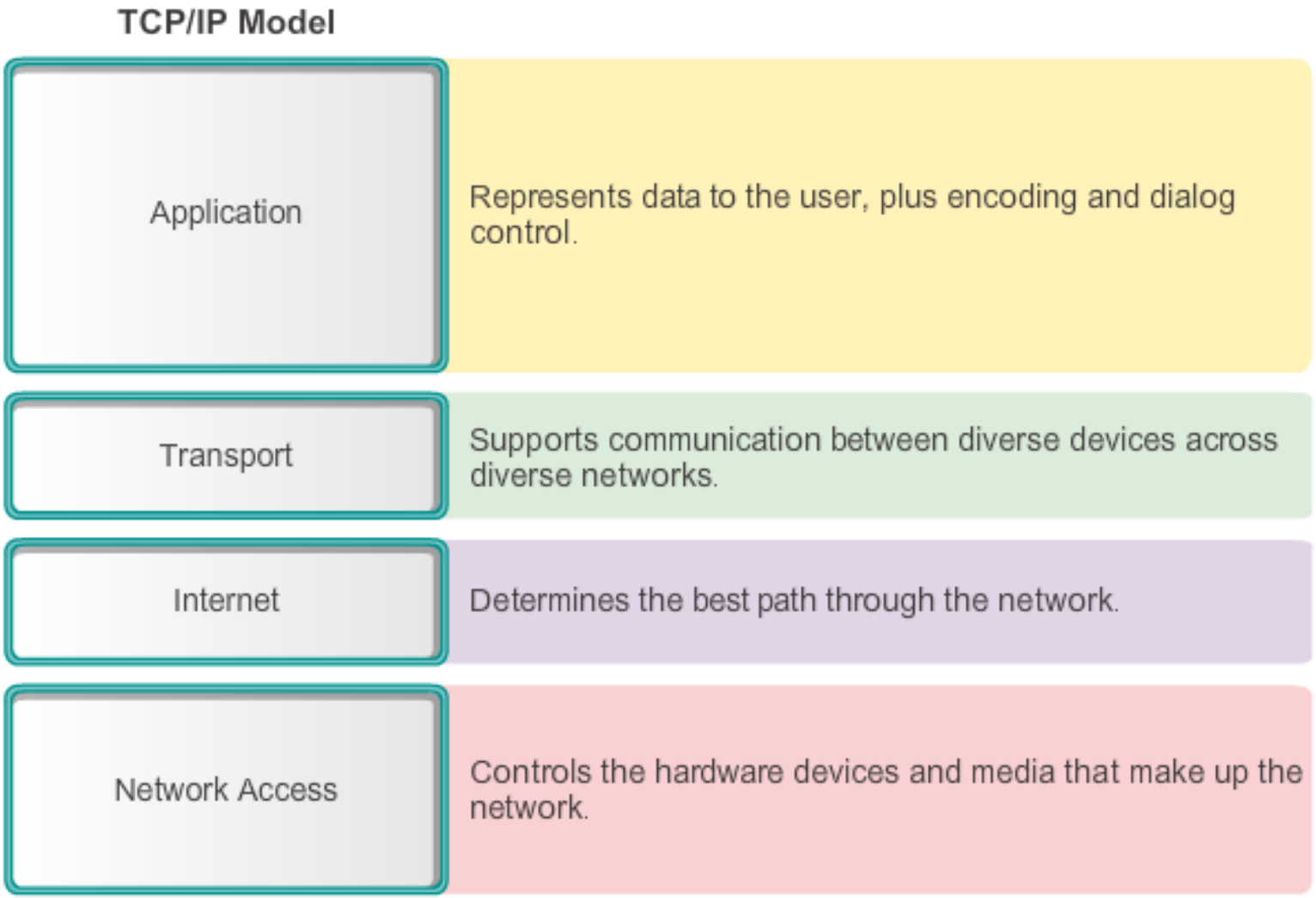
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Az OSI referencia modell



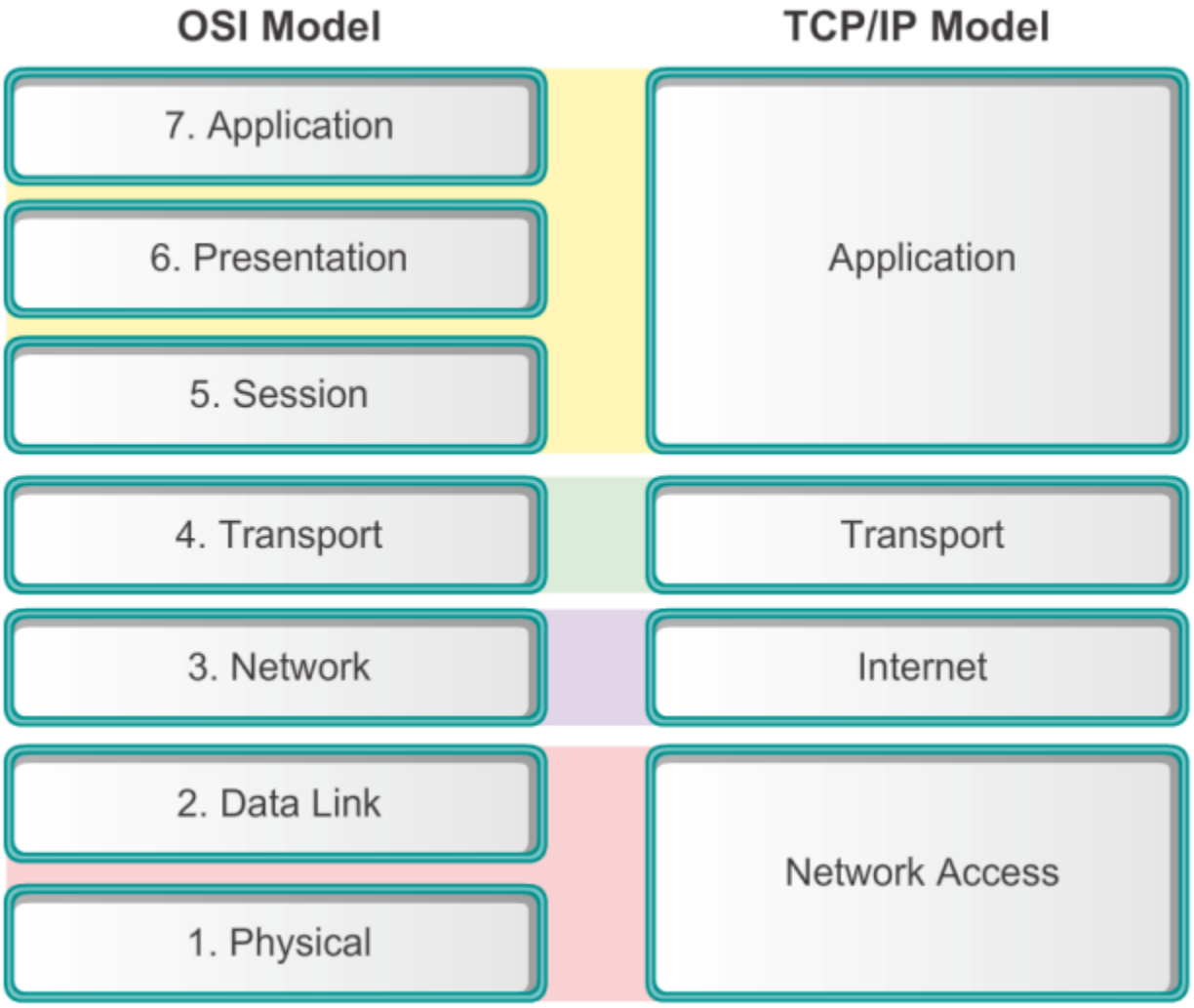
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A TCP/IP protokoll modell



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A TCP/IP az OSI és modell összehasonlítása



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



15. óra

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

3.3 Adatok mozgatása a hálózaton



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Az üzenetek továbbítása

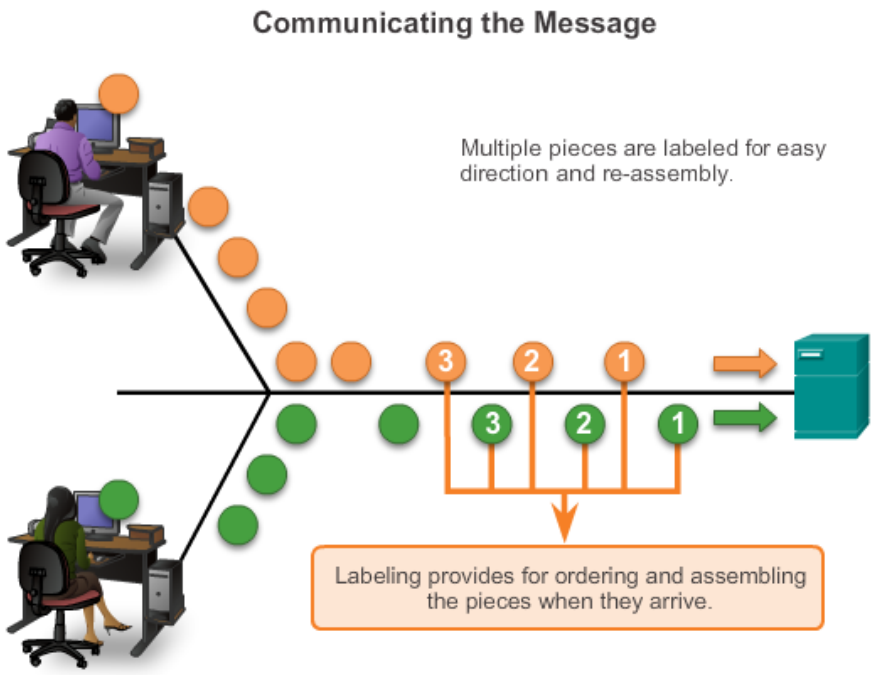
- Szegmentálás előnyei

  Multiplexelés: A különálló párbeszédek darabjait összefűző eljárás.

  Növelte a hálózati kommunikáció megbízhatóságát.

- Szegmentálás hátránya

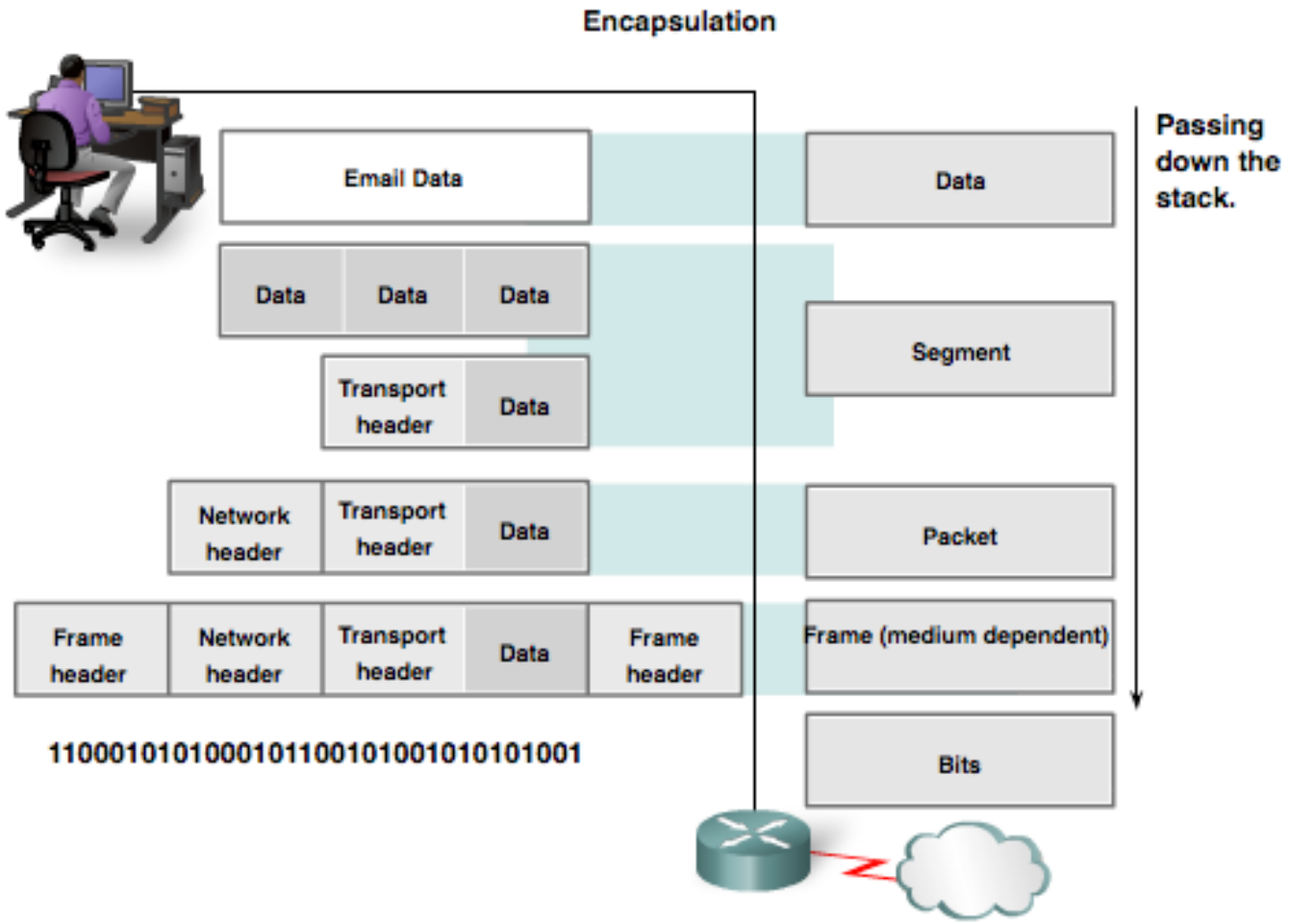
  szegmentáció és a multiplexelés hátránya, hogy növeli a folyamat összetettségét.



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

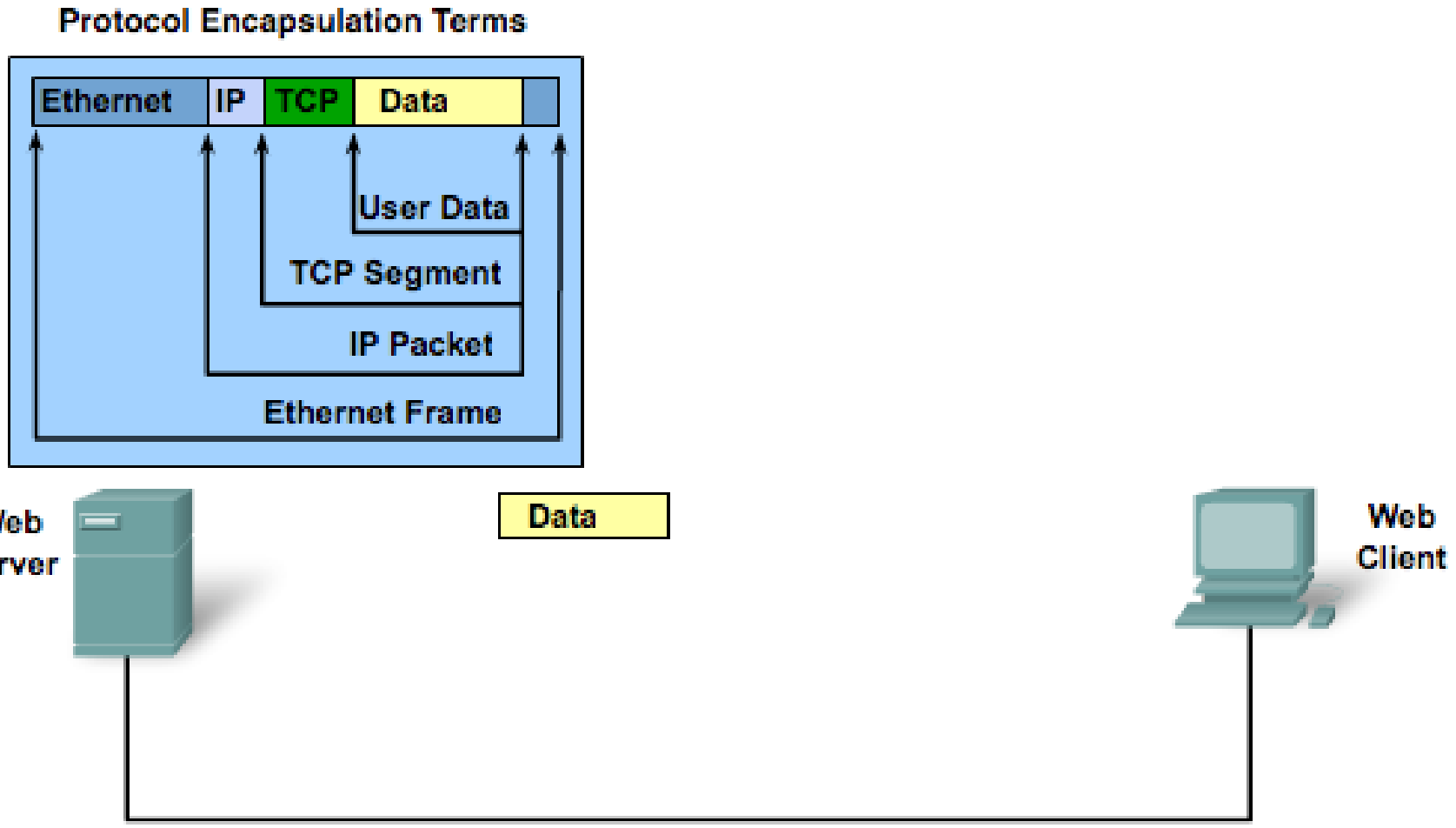
Protokoll adategységek (Protocol Data Units, PDUs)

- Adat
- Szegmens
- Csomag
- Keret
- Bitek



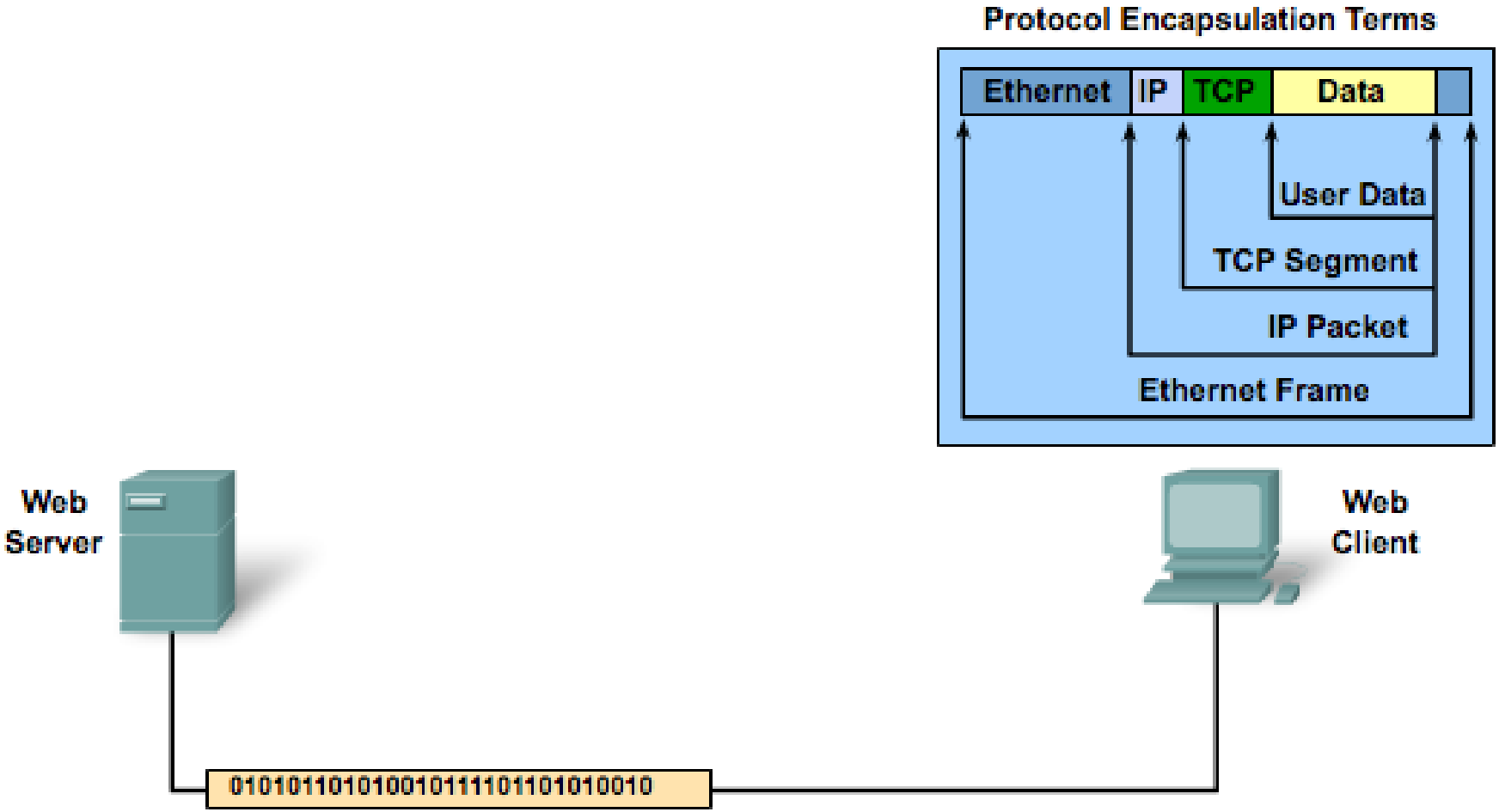
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Beágyazás



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Confidential

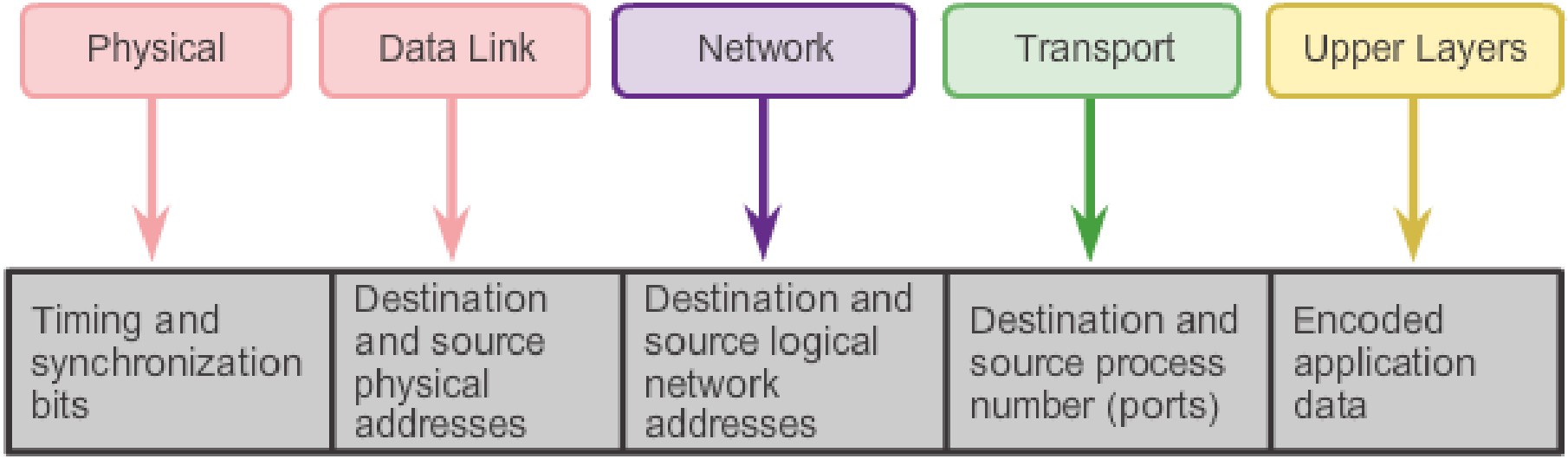
Kicsomagolás



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Helyi erőforrások elérése

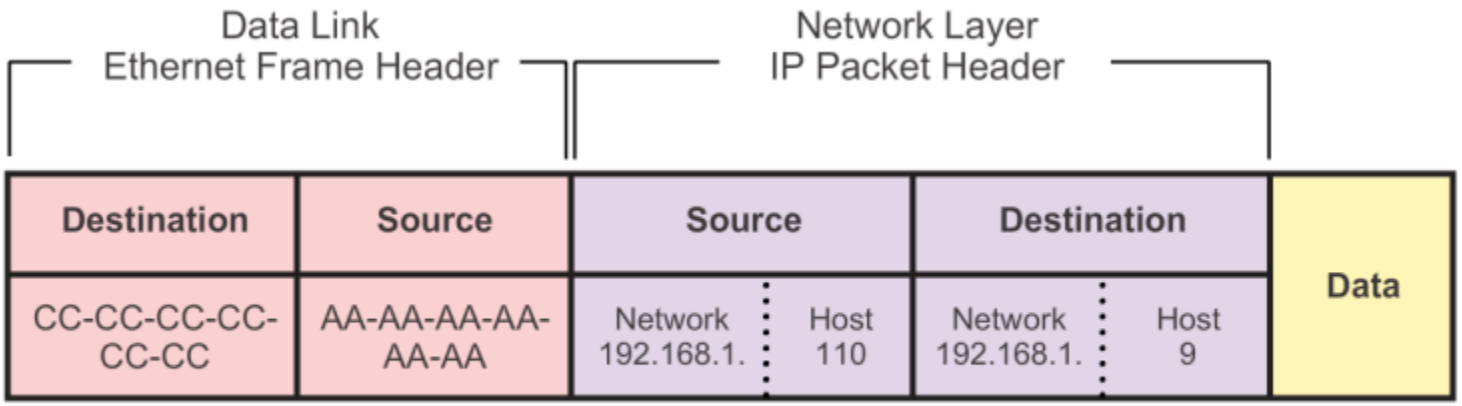
Network Addresses and Data Link Addresses



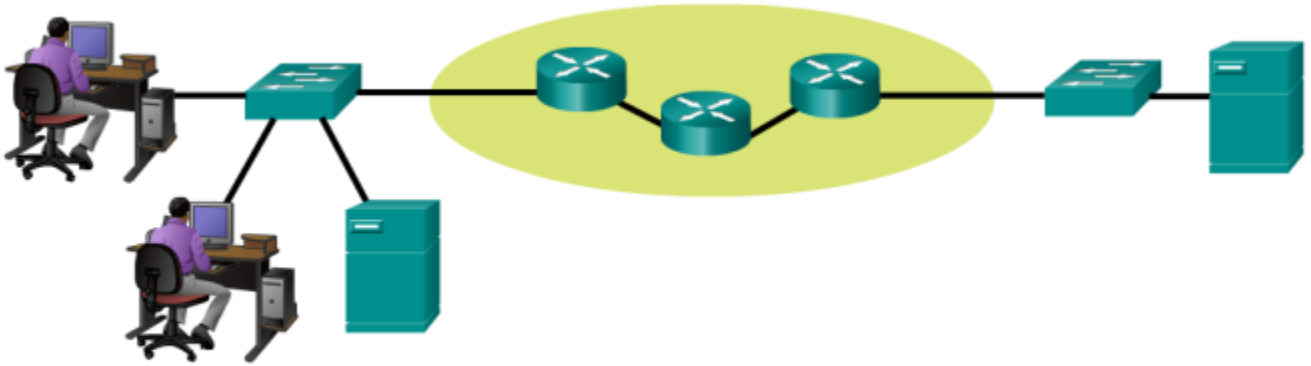
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Helyi erőforrások elérése

Azonos hálózaton lévő eszközök kommunikációja



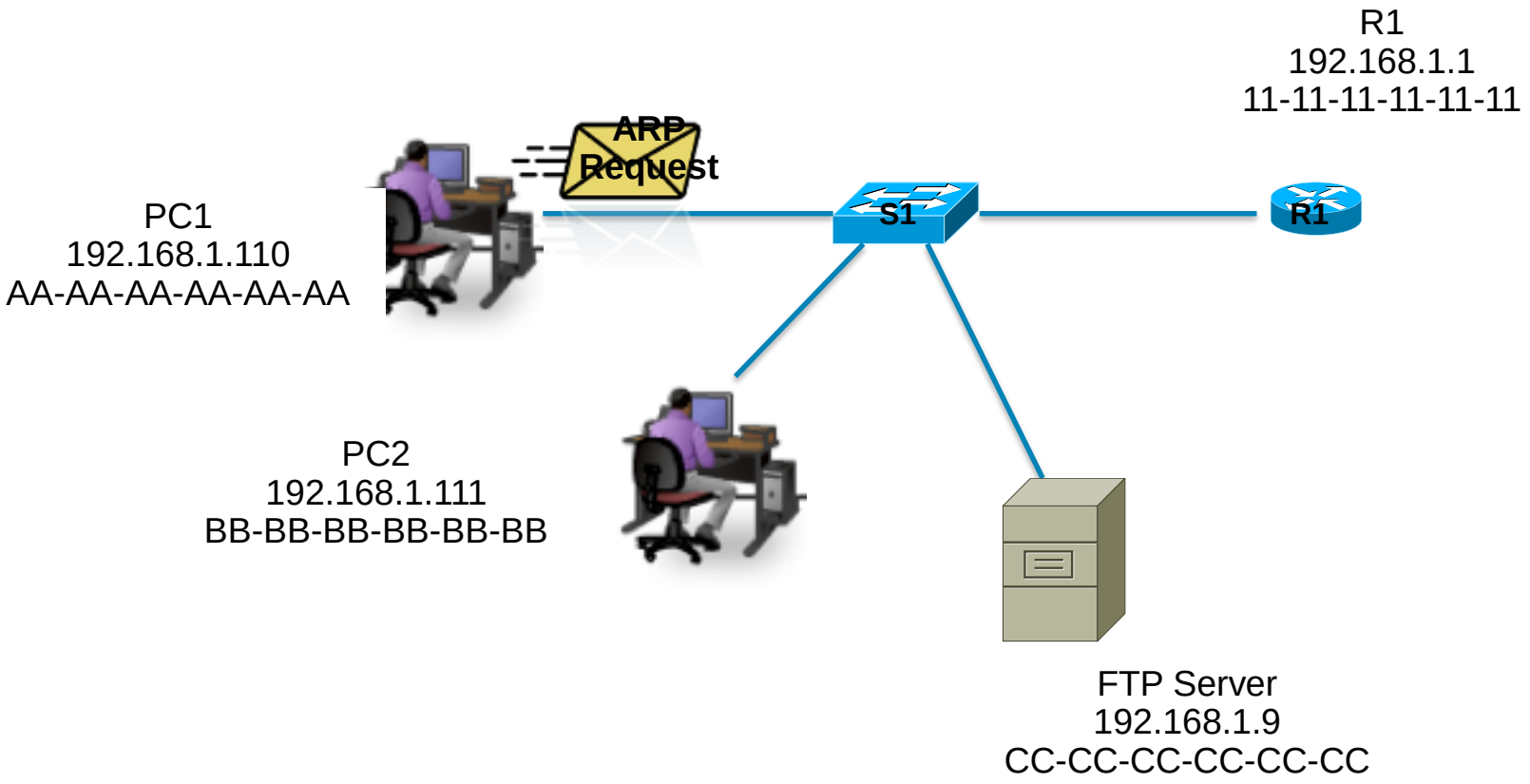
PC1
192.168.1.110
AA-AA-AA-AA-AA-AA



FTP Server
192.168.1.9
CC-CC-CC-CC-CC-CC

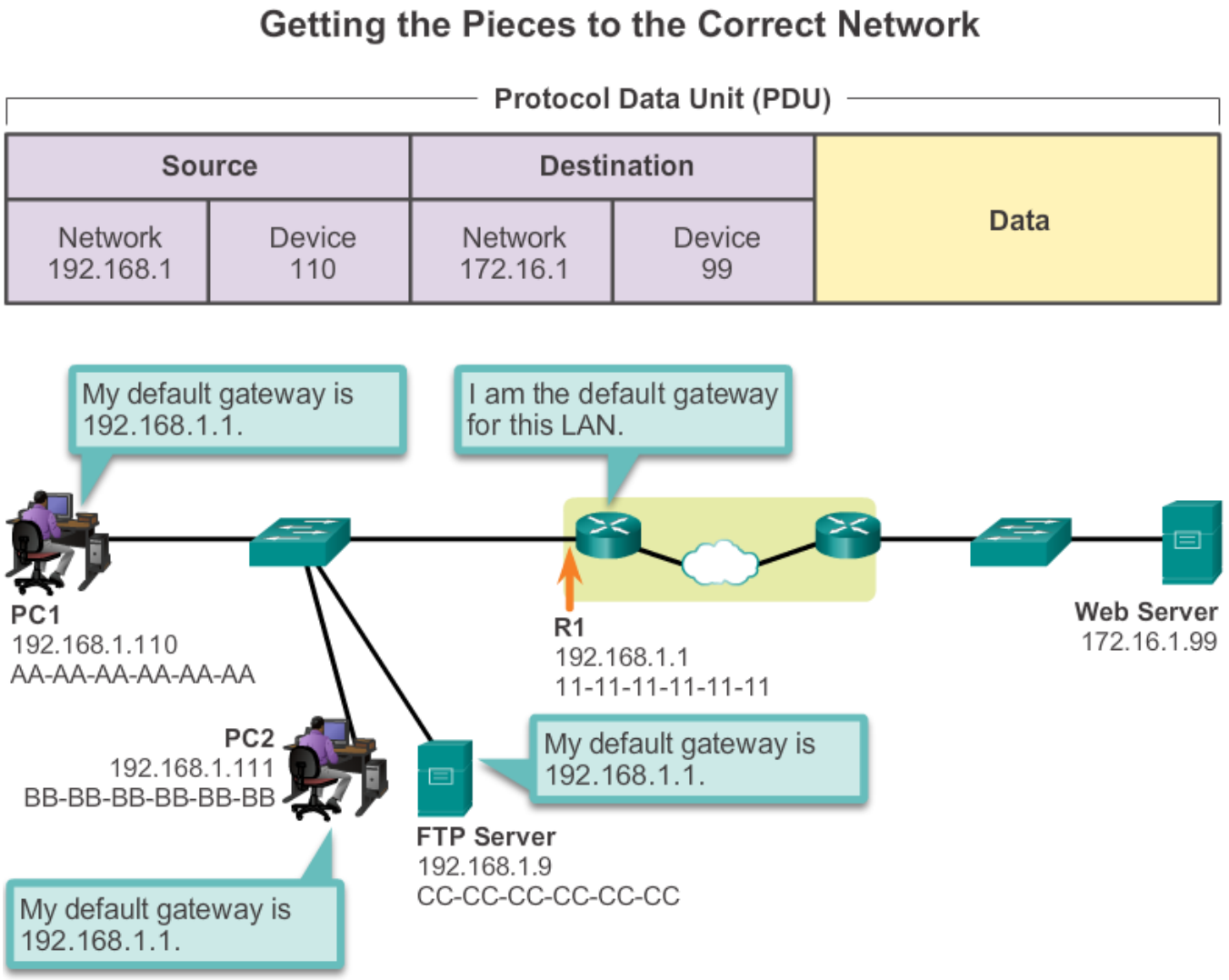
© 2008 Cisco Systems, Inc. All ri

MAC- és IP-címek



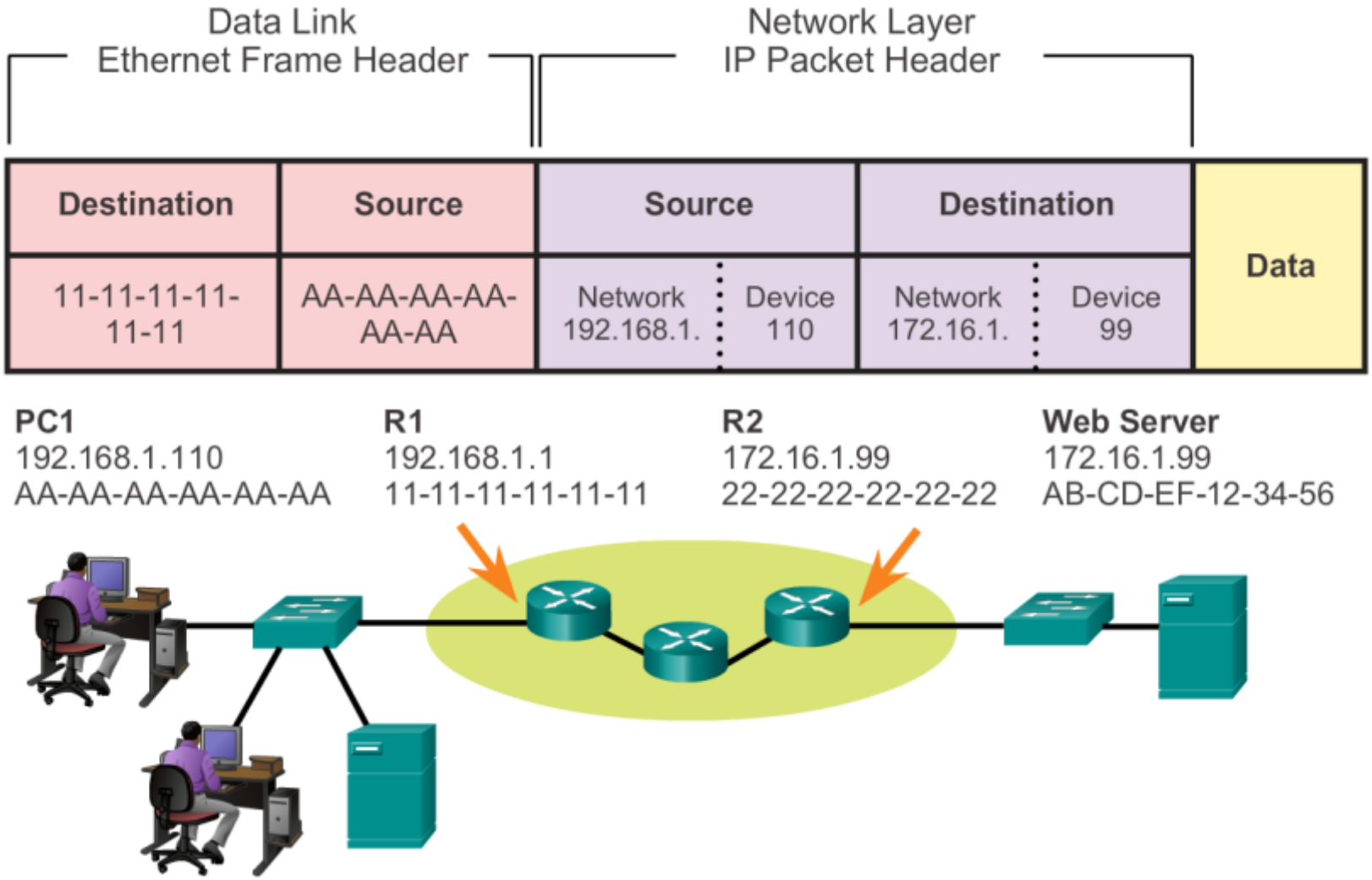
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Alapértelmezett átjáró



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Kommunikáció egy távoli hálózaton levő eszközzel



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Összefoglalás

- Az adathálózatok végberendezések, közvetítő eszközök és az ezeket összekötő átviteli közegek rendszere.
- Ezeknek az eszközöknek a kommunikációs szabályoknak és protokolloknak megfelelően kell működni. A TCP/IP egy protokollkészlet.
- A legtöbb protokollt szabványügyi szervezetek, pl. az IETF vagy az IEEE hozzák létre.
- A leggyakrabban használt hálózati modell az OSI és a TCP/IP.
- Az OSI modell rétegein „lefelé” végighaladó adatok feldarabolásra, majd cím és egyéb információkkal együtt beágyazásra kerülnek. A folyamat megfordításaként az adatokat az egyes rétegek kicsomagolják és a „felfelé” a célprotokollnak továbbítják.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential

Összefoglalás (folytatás)

- Az OSI modell az adat kódolásának, formázásának, szegmentálásának és beágyazásának folyamatát írja le.
- A TCP/IP protokoll készlet nyílt szabványát a hálózati iparág kezdeményezésére szabványügyi szervezetek hagyták jóvá.
- Az Internet Protokoll készlet olyan protokollok együttese, amelyek az interneten történő információ küldéshez és fogadáshoz szükségesek.
- A TCP/IP modell egyes rétegeihez más-más protokoll adategység (Protocol Data Unit, PDU) elnevezések tartoznak: adat, szegmens, csomag, keret, bit.
- A hálózati modellek alkalmazása a szakemberektől, vállalatoktól és szakmai szervezetektől a jelenlegi hálózatok elemzését és a jövőbeni hálózatok tervezését igényli.

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential



© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.